

ЛЕКЦИЯ 13

Наблюдение и управление на ИТ инфраструктури. SNMP.

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Цели на управление на мрежата

- ИТ инфраструктурата се състои от компоненти от различен вид: сървъри, работни станции, комутатори, маршрутизатори, безжични устройства, комуникационни линии, софтуер, протоколи и т.н.
- Те се конфигурират по различни начини
- За да се осигури работоспособност на системата за дълъг период от време е необходимо да се следи дали текущото състояние на устройствата отговаря на очакваните стойности

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Цели на управление на мрежата

- Получената информация дава възможност:
 - Да се следят в реално време настъпилите събития и да се реагира адекватно за да се предотвратят непланирани престои (*downtime*) и да се оценява честотата на грешките
 - Да се изработят планове за управление на капацитета на база на тенденциите (дневни, седмични, месечни)
 - Да се подобри проследимостта на събитията в мрежата – събития и аномалии

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Цели на управление на мрежата

- Да се предотвратят нарушения на сигурността
- Да се следи трафика
- Да се следи спазването на SLA
- Да се следи състоянието на хостовете
- Да се следи производителността на системите
-

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Области на управление на мрежата според създадения от ISO модел на наблюдение и управление

- **Configuration management** – преглед и управление на конфигурацията на устройствата в управляваната мрежа, с цел поддържане на необходимите версии на хардуера и софтуера;
- **Fault Management** – незабавно откриване, регистриране и реакция на повреди и аномалии в мрежата;
- **Performance management** – количествено измерване, оценка докладване и анализиране на мрежови компоненти;

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Области на управление на мрежата според създадения от ISO модел на наблюдение и управление

- **Security management** – управление на достъпа до мрежовите ресурси според наложените политики;
- **Accounting management** – позволява на ИТ мениджърите да задават, отчитат и управляват достъпа на потребителите и устройствата до мрежата, както и дефиниране на квоти за използването им.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Какво е network management?

„Управлението на мрежата включва внедряването, интегрирането и координацията на хардуерните, софтуерните и човешките компоненти за наблюдение, тестване, проучване, конфигуриране, анализ, оценка и контрол на мрежовите ресурси и тези на отделни компоненти, за да се отговори в реално време на изискванията за ефективност и качество на услугата (QoS) на разумна цена.“

1996г

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

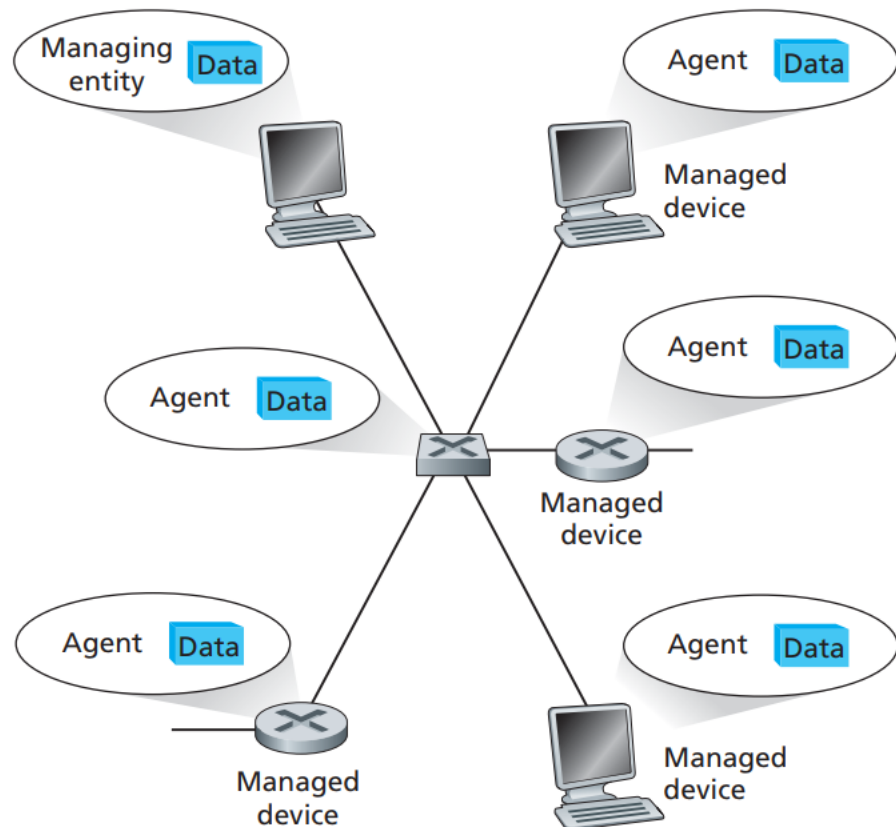
Network Management System (NMS)

- Съвкупност от инструменти
- Опростен интерфейс
- Мощен набор от команди
- Минимален набор от допълнително оборудване
- ИТ инфраструктурата се представя в унифициран вид

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Основни компоненти на NMS

- Управляваща станция (MS managing entity)
- Управлявано устройство (managed device)
 - управляван обект
 - агенти
 - Management Information Base (MIB)
- Мрежов протокол



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Управляваща станция

- Самостоятелна система или част от система
- Лесен за управление интерфейс (в много случаи с автоматизирани операции)
- Създава и поддържа база с данни за управляваните устройства (*asset management*)
- Реализира изискванията на политиката за наблюдение и управление на компонентите
- Дава възможност за справки

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Агенти

- Софтуер, който е част от ОС на устройството (компютър, маршрутизатор, комутатор, принтер и т.н)
- Предоставя на MS исканата информация
- Изпълнява заявки за промяна на параметри
- Предоставя на MS спешна, непоискана информация

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Management Information Base (MIB)

- Представя всеки един мрежов компонент като съвкупност от обекти с уникален идентификатор ObjectID (*Abstract Syntax Notation One – ASN.1 ISO X.680 2002*). MIB може да се представи като индекс за достъп до части от конфигурацията. Този индекс е дърво, съставено от позицията на подчинения обект сред другите обекти от същия родителски възел. MIB обектите се описват съгласно език за дефиниране на данните известен като *Structure of Management Information (SMI)* - RFC 2578; RFC 2579; RFC 2580. Той описва типа на данните, модела на обектите и начина на изграждане на правилата, т.е. формата на данните, които се обменят;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Structure of management Information (SMI)

➤ Типове данни (RFC 2578)

Data Type	Description
INTEGER	32-bit integer, as defined in ASN.1, with a value between -2^{31} and $2^{31} - 1$ inclusive, or a value from a list of possible named constant values.
Integer32	32-bit integer with a value between -2^{31} and $2^{31} - 1$ inclusive.
Unsigned32	Unsigned 32-bit integer in the range 0 to $2^{32} - 1$ inclusive.
OCTET STRING	ASN.1-format byte string representing arbitrary binary or textual data, up to 65,535 bytes long.
OBJECT IDENTIFIER	ASN.1-format administratively assigned (structured name); see Section 9.3.2.
IPAddress	32-bit Internet address, in network-byte order.
Counter32	32-bit counter that increases from 0 to $2^{32} - 1$ and then wraps around to 0.
Counter64	64-bit counter.
Gauge32	32-bit integer that will not count above $2^{32} - 1$ nor decrease beyond 0 when increased or decreased.
TimeTicks	Time, measured in 1/100ths of a second since some event.
Opaque	Uninterpreted ASN.1 string, needed for backward compatibility.

доц. д-р инж. Росен Радков

Structure of management Information (SMI)

- Конструкции от по-високо ниво на SMI
- OBJECT-TYPE - използва се за определяне на типа данни, състоянието и семантиката на управляван обект. Управляваните обекти съдържат данните за управление, които са в основата на управлението на мрежата. Има повече от 10 000 дефинирани обекта в различни интернет RFC документи [RFC 3410]. Конструкцията има четири клаузи:
 - ✓ SYNTAX
 - ✓ MAX-ACCESS
 - ✓ STATUS
 - ✓ DESCRIPTION

Structure of management Information (SMI)

➤ Пример:

`ipSystemStatsInDelivers OBJECT-TYPE`

`SYNTAX Counter32`

`MAX-ACCESS read-only`

`STATUS current`

`DESCRIPTION`

"The total number of datagrams successfully delivered to IPuser-protocols (including ICMP). When tracking interface statistics, the counter of the interface to which these datagrams were addressed is incremented. This interface might not be the same as the input interface for some of the datagrams.

Discontinuities in the value of this counter can occur at re-initialization of the management system, and at other times as indicated by the value of ipSystemStatsDiscontinuityTime."

`::= { ipSystemStatsEntry 18 }`

Structure of management Information (SMI)

- Конструкции от по-високо ниво на SMI
- MODULE-IDENTITY - позволява свързаните обекти да бъдат групирани заедно в рамките на „модул“. Освен че съдържа дефинициите OBJECT-TYPE на управляваните обекти в рамките на модула, конструкцията MODULE-IDENTITY съдържа клаузи за документиране на информацията за контакт на автора на модула, датата на последната актуализация, история на ревизиите и текстово описание на модула.

Structure of management Information (SMI)

➤ Пример:

```
ipMIB MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "200602020000Z"
    ORGANIZATION "IETF IPv6 MIB Revision Team"
    CONTACT-INFO
        "Editor:
        Shawn A. Routhier
        Interworking Labs
        108 Whispering Pines Dr. Suite 235
        Scotts Valley, CA 95066
        USA
        EMail: <sar@iwl.com>"
    DESCRIPTION
        "The MIB module for managing IP and ICMP
        implementations, but excluding their
        management of IP routes"
```

.....

Structure of management Information (SMI)

- Конструкции от по-високо ниво на SMI
 - NOTIFICATION-TYPE - използва се за уточняване на информацията относно съобщенията SNMPv2-Trap и InformationRequest, генерирани от агент или управляващ обект.
 - MODULE-COMPLIANCE - дефинира набора от управлявани обекти в рамките на модул, който агентът трябва да реализира;
 - AGENT-CAPABILITIES - определя възможностите на агентите по отношение на дефинициите за известяване на обекти и събития.

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

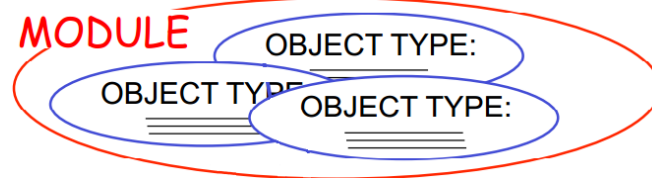
SMI: пример за дефиниране на Module и Object

MODULE-IDENTITY: ipMIB

```
ipMIB MODULE-IDENTITY
  LAST-UPDATED "941101000Z"
  ORGANIZATION "IETF SNMPv2
    Working Group"
  CONTACT-INFO
    " Keith McCloghrie
    ....."
  DESCRIPTION
    "The MIB module for managing IP
    and ICMP implementations, but
    excluding their management of
    IP routes."
  REVISION "019331000Z"
  .....
::= {mib-2 4}
```

OBJECT-TYPE: ipInDelivers

```
ipInDelivers OBJECT TYPE
  SYNTAX      Counter32
  MAX-ACCESS  read-only
  STATUS      current
  DESCRIPTION
    "The total number of input
    datagrams successfully
    delivered to IP user-
    protocols (including ICMP)"
::= {ip 9}
```



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Management Information Base (MIB)

- Всеки обект има стойност, която представя определена характеристика на компонента – име, местоположение, IP адрес, брояч на конфликтите в Ethernet и т.н. и др.;
- Еднотипни компоненти имат една и съща MIB;
- Дефинирани са стандартни описания на компоненти по категории: рутери, комутатори, и др.;

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

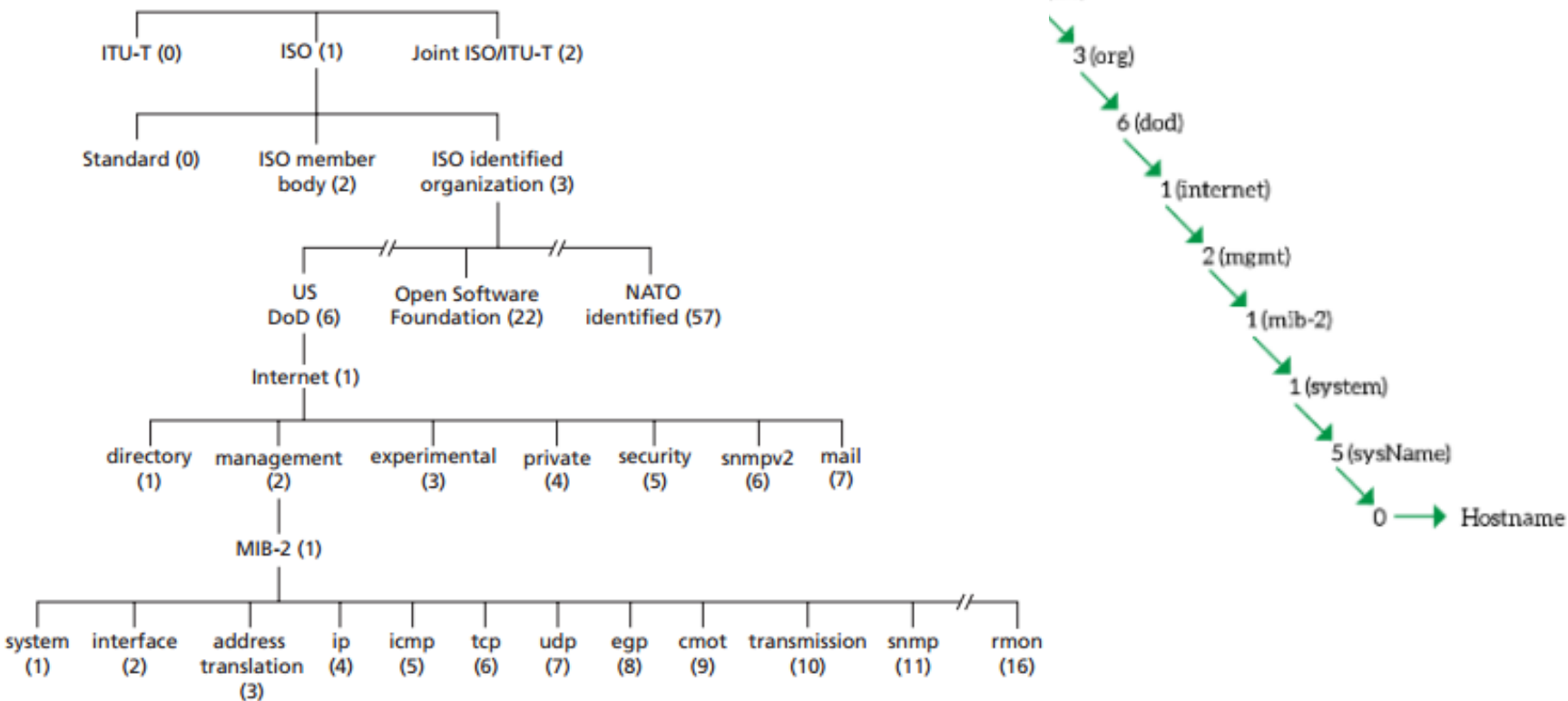
Network Management Protocol

- Предназначен е за обмен на съобщения между MS и агентите
- TCP/IP използва Simple Network Management Protocol (SNMP)
 - ограничени възможности, но е лесен за приложение
 - най-често използвания протокол
- OSI използва *Common Management Information Protocol (CMIP)*
 - много възможности, но сложен за приложение
 - използван в големи телекомуникационни компании
- SNMPv2 – приложим и за OSI и TCP/IP

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Management Information Base (MIB)



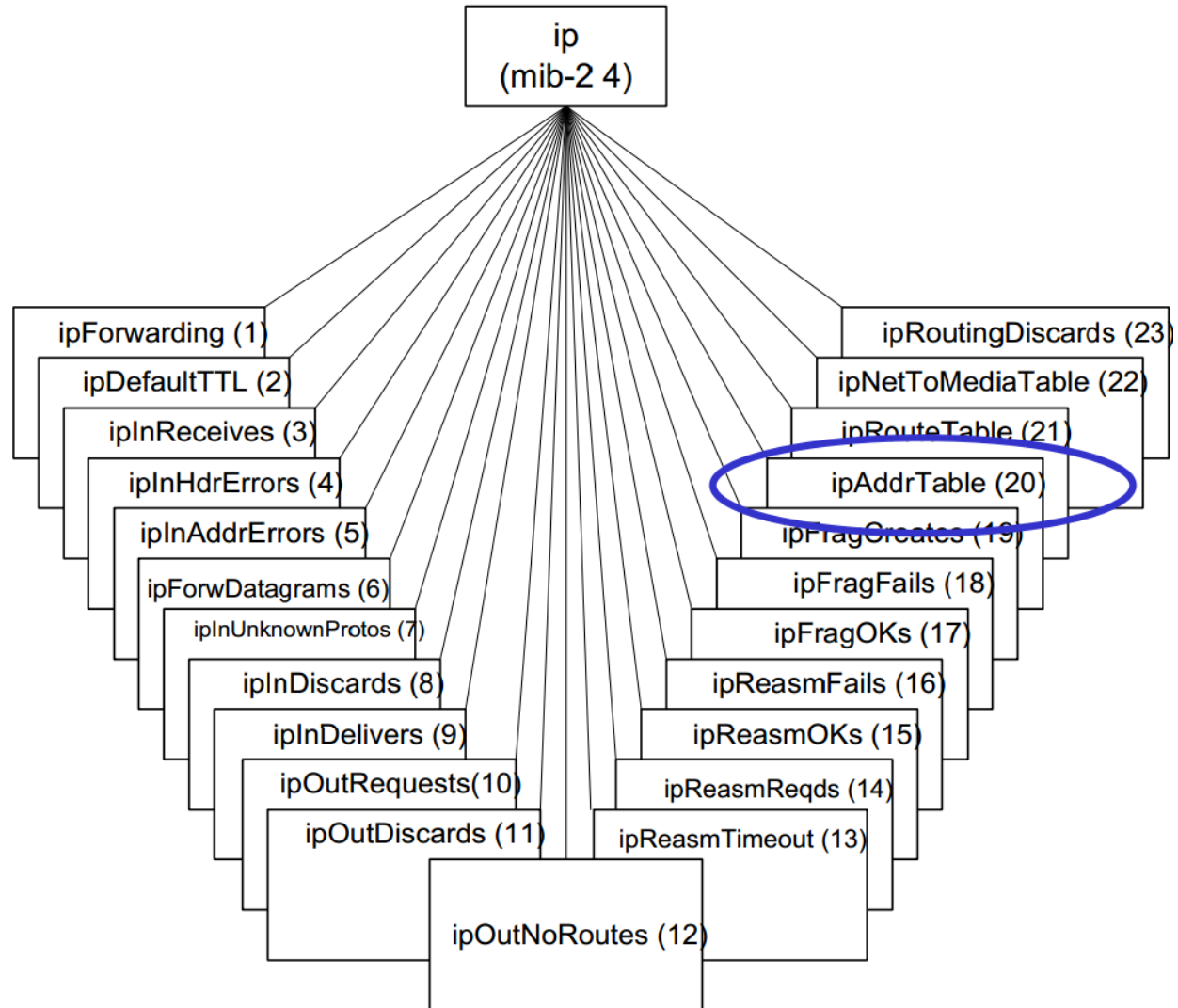
Цифровите позиции се записват като се разделят с точка, напр. пълният идентификатор за името на хоста е 1.3.6.1.2.1.1.5.0

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Management Information Base (MIB)

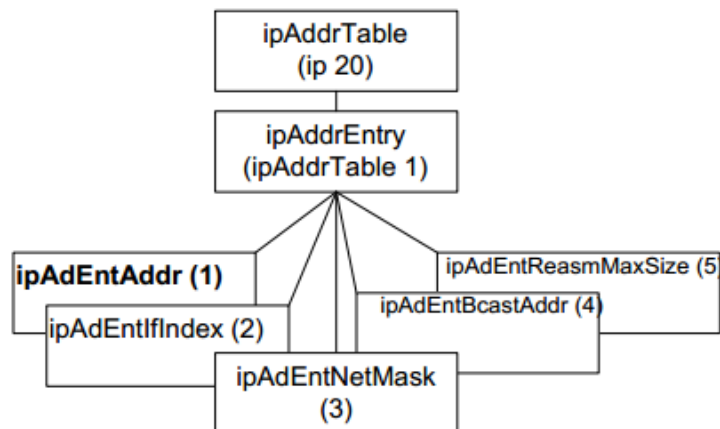
- ✓ IP Address Table:
таблица с IP
адресите на хоста;
- ✓ IP Route Table:
запис за всеки един
маршрут
- ✓ IP network-to-Media
Table: таблица
съдържаща
транслацията на IP
адресите към
физическите
адреси



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Management Information Base (MIB)



Entity	OID	Description (brief)
ipAddrTable	ip 20	Table of IP addresses
ipAddrEntry	IpAddrTable 1	One of the entries in the IP address table
ipAdEntAddr	IpAddrEntry 1	The IP address to which this entry's addressing information pertains
ipAdEntIfIndex	IpAddrEntry 2	Index value of the entry, same as ifIndex
ipAdEntNetMask	IpAddrEntry 3	Subnet mask for the IP address of the entry
ipAdEntBcastAddr	IpAddrEntry 4	Broadcast address indicator bit
ipAdEntReasmMaxSize	IpAddrEntry 5	Largest IP datagram that can be reassembled on this interface

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Management Information Base (MIB)

Object Identifier	Name	Type	Description (from RFC 1213)
1.3.6.1.2.1.1.1	sysDescr	OCTET STRING	"Full name and version identification of the system's hardware type, software operating-system, and networking software."
1.3.6.1.2.1.1.2	sysObjectID	OBJECT IDENTIFIER	Vendor-assigned object ID that "provides an easy and unambiguous means for determining 'what kind of box' is being managed."
1.3.6.1.2.1.1.3	sysUpTime	TimeTicks	"The time (in hundredths of a second) since the network management portion of the system was last re-initialized."
1.3.6.1.2.1.1.4	sysContact	OCTET STRING	"The contact person for this managed node, together with information on how to contact this person."
1.3.6.1.2.1.1.5	sysName	OCTET STRING	"An administratively assigned name for this managed node. By convention, this is the node's fully qualified domain name."
1.3.6.1.2.1.1.6	sysLocation	OCTET STRING	"The physical location of this node."
1.3.6.1.2.1.1.7	sysServices	Integer32	A coded value that indicates the set of services available at this node: physical (for example, a repeater), data link/subnet (for example, bridge), Internet (for example, IP gateway), end-to-end (for example, host), applications.

Цифровите позиции се записват като се разделят с точка, напр. пълният идентификатор за името на хоста е 1.3.6.1.2.1.1.5.0

доц. д-р инж. Росен Радков

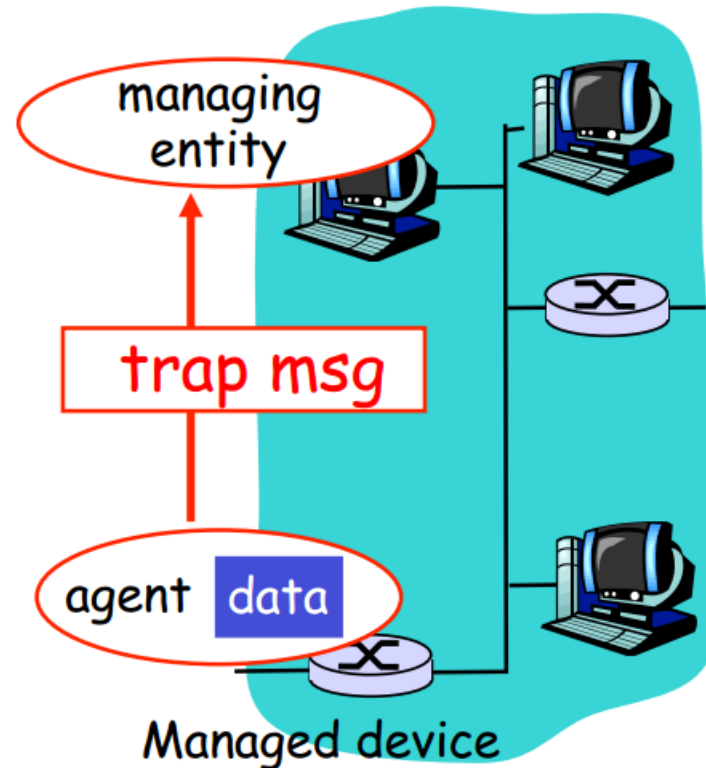
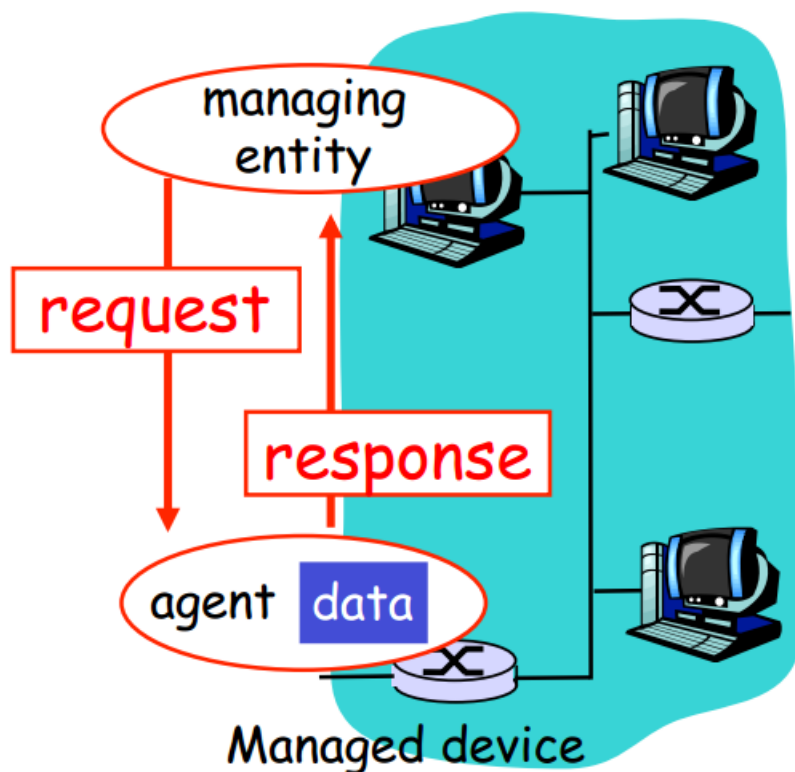
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Архитектура на SNMPv1 (RFC1067-1212)

- Приложен протокол
- Използва UDP
- Използва следните съобщения, обменят са на порт 161
 - *GetRequest*
 - *GetNextRequest*
 - *SetRequest*
- Агентът отговаря с *GetResponse*
- Агентът може да изпрати *trap message* (UDP port 162), в случай, че е настъпило събитие, което засяга MIB и съответно управлението

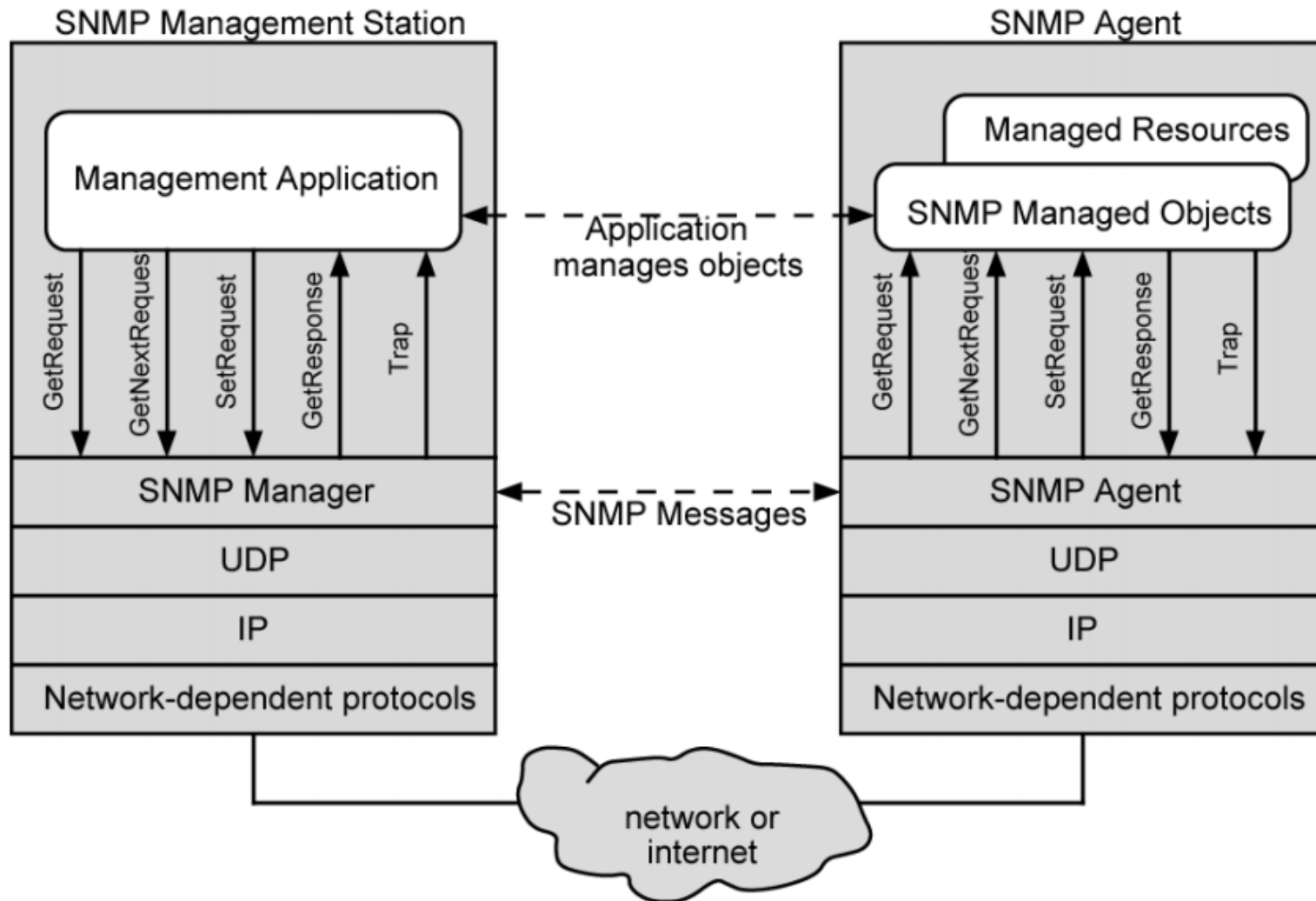
МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Архитектура на SNMPv1



МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Архитектура на SNMPv1



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Архитектура на SNMPv1

➤ Ако маршрутизатор има следната таблица

status	IpAdEntAddr	IpAdEntIfIndex	IpAdEntBcastAddr	IpAdEntReasmMaxSize
1	123.45.2.1	1	0	12000
1	123.45.3.4	3	1	12000
1	165.8.9.25	2	0	10000
1	9.96.8.138	4	0	15000

➤ За да се получи стойността на *maximum reassembly size* за интерфейс 3, MS трябва да изпрати следната команда:

- *get_request(1.3.6.1.2.1.4.20.1.5.123.45.3.4)*

➤ Отговорът на агента ще бъде:

- *get_response(1.3.6.1.2.1.4.20.1.5.123.45.3.4=12000)*

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Нововъведения в SNMPv2 (RFC1146-1452) и SNMPv3 (RFC2571)

- Блоков трансфер на данни (*bulk transfer*)
- Обмен на съобщение manager-to-manager
- SMIV2
- Създаване и изтриване на редове в таблица
- Добавяне на защита на комуникацията
 - **NoAuthNoPriv** (без удостоверяване, без поверителност) - Мрежовото устройство не удостоверява MS.
 - **AuthNoPriv** (удостоверяване, без поверителност) - MS се удостоверява чрез споделен секрет.
 - **AuthPriv** (удостоверяване и поверителност) – удостоверяване на MS, но също така и криптиране на SNMP трафика.
- Дефиниране на SNMP engine (SNMPv3)

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

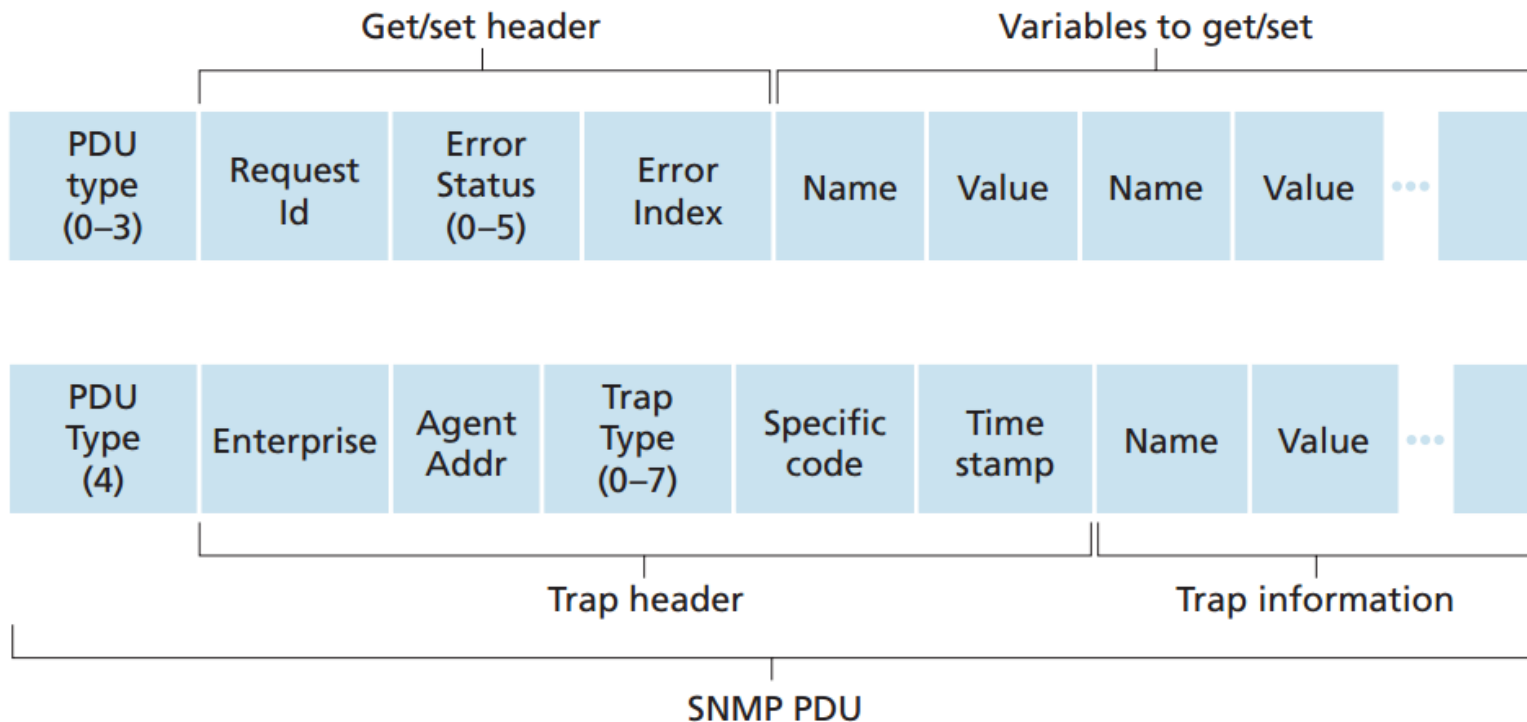
SNMPv2 съобщения

SNMPv2 PDU Type	Sender-receiver	Description
GetRequest	manager-to-agent	get value of one or more MIB object instances
GetNextRequest	manager-to-agent	get value of next MIB object instance in list or table
GetBulkRequest	manager-to-agent	get values in large block of data, for example, values in a large table
InformRequest	manager-to-manager	inform remote managing entity of MIB values remote to its access
SetRequest	manager-to-agent	set value of one or more MIB object instances
Response	agent-to-manager or manager-to-manager	generated in response to
		GetRequest,
		GetNextRequest,
		GetBulkRequest,
		SetRequest PDU, or
		InformRequest
SNMPv2-Trap	agent-to-manager	inform manager of an exceptional event

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Формат на SNMPv2 съобщението



Поле Error Status:

0 – noError – няма грешка

1 – noError – отговорът не може да бъде поместен в едно съобщение

2 – noSuchName – несъществуваща променлива

3 – badValue – в команда Set е

използвана недопустима стойност или синтаксис

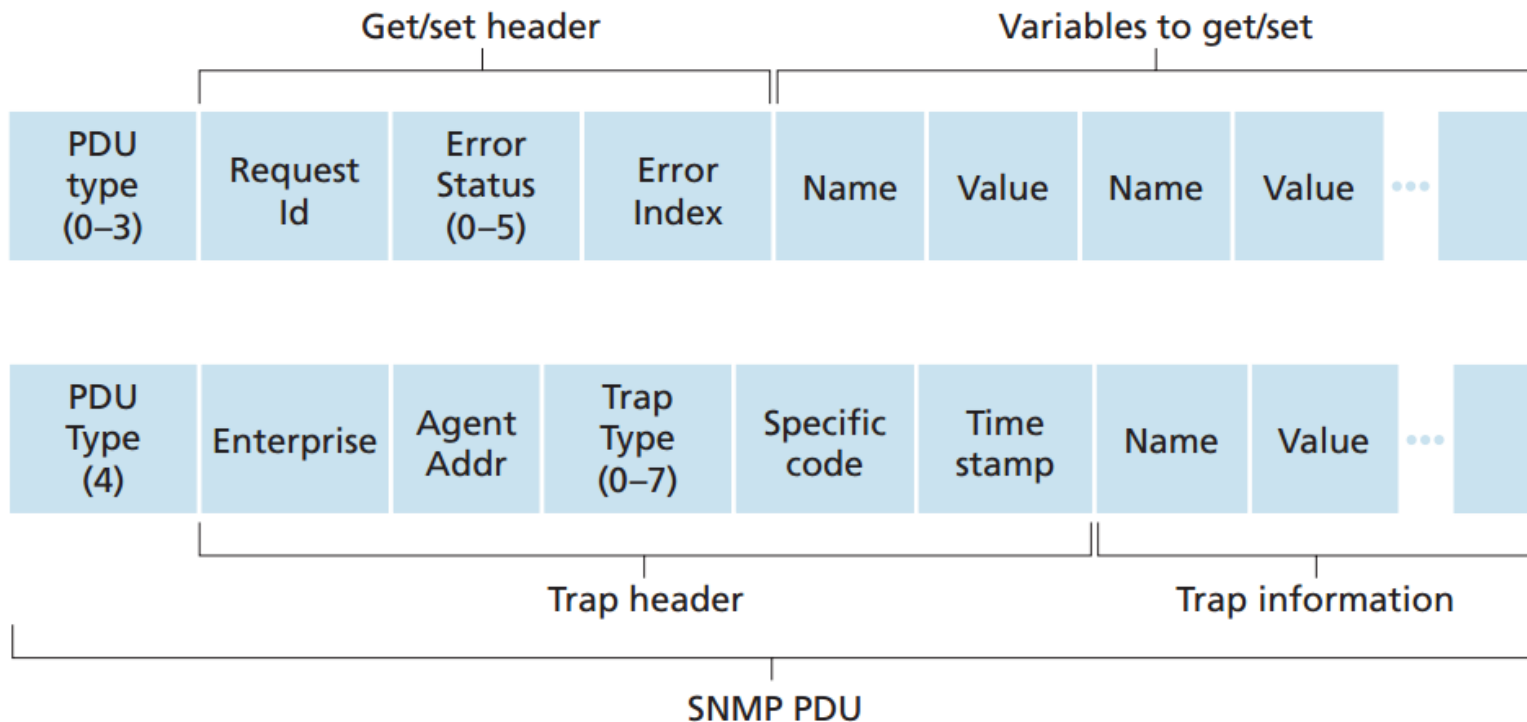
4 – readOnly – стойност само за четене

5 – genErr – непозната грешка

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Формат на SNMPv2 съобщението



Поле **Trap type**:

0 – coldStart – установяване на начално състояние

1 – wannStart – възстановяване на началното състояние

2 – linkDown

3 – linkUp

4 – authenticationFailure

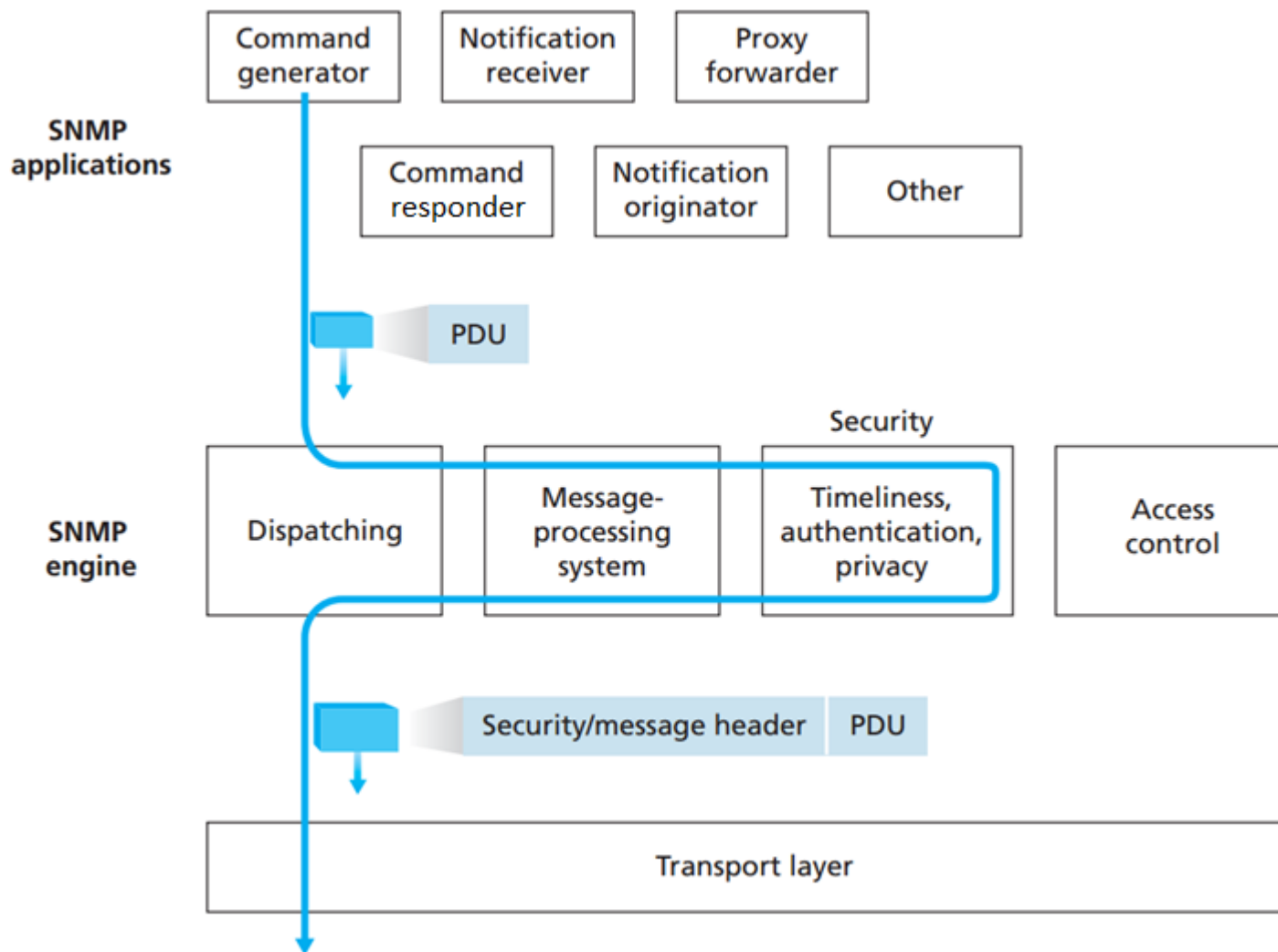
5 – egpNeighborLoss

6 – enterpriseSpecific – инф. за *trap* се съдържа в поле *Specific code*

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

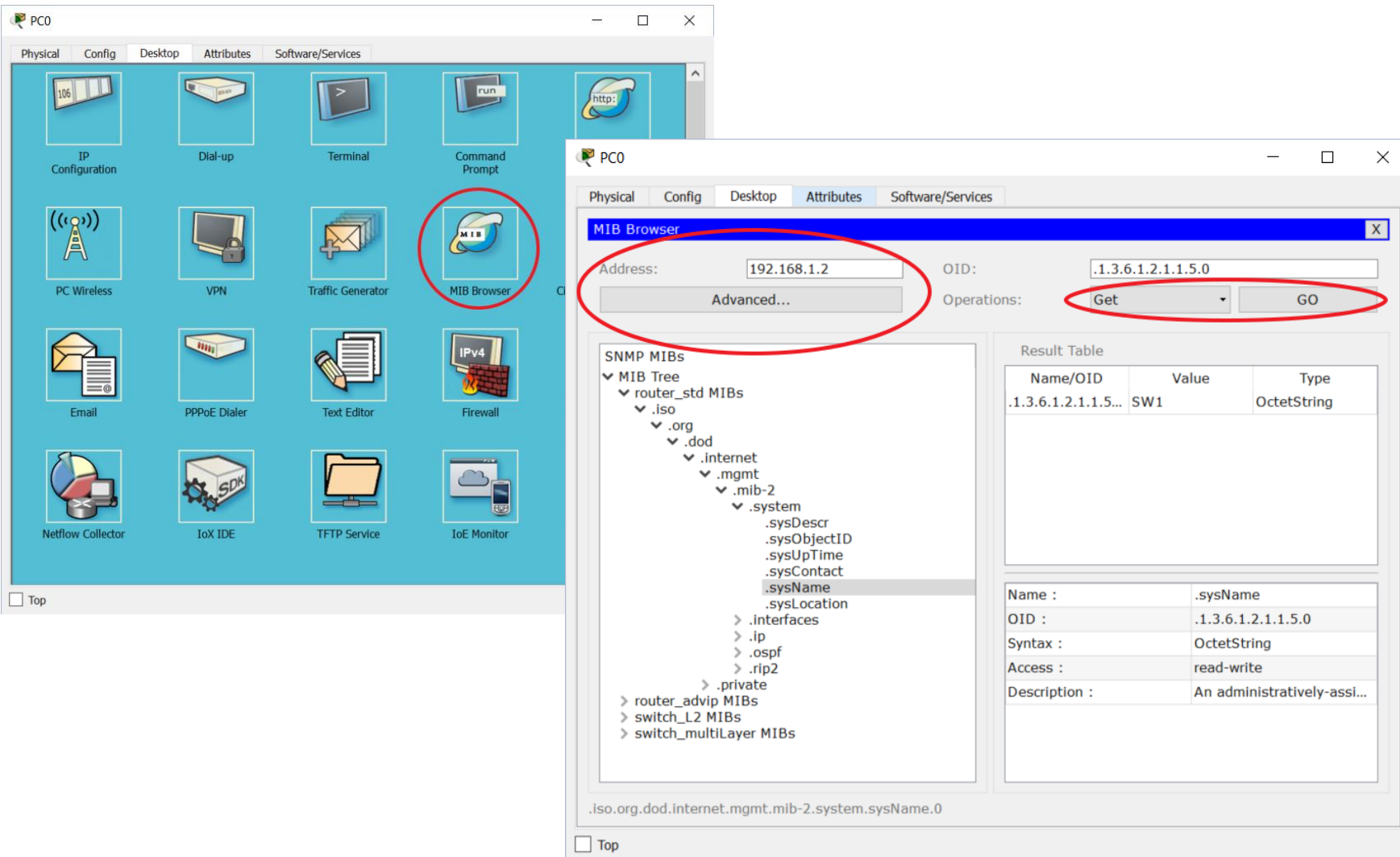
SNMPv3 engine



доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

Четене на MIB с Cisco Packet Tracer



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the MIB Browser window open. The MIB Browser window has a title bar 'MIB Browser' and a close button. It contains an 'Address' field with the value '192.168.1.2', an 'OID' field with the value '.1.3.6.1.2.1.1.5.0', and an 'Operations' dropdown menu set to 'Get'. A 'GO' button is next to the 'Get' button. Below these fields is a tree view of SNMP MIBs, with the 'sysName' OID selected. The result table on the right shows the value 'SW1' for the 'sysName' OID.

Name/OID	Value	Type
.1.3.6.1.2.1.1.5...	SW1	OctetString

Name :	.sysName
OID :	.1.3.6.1.2.1.1.5.0
Syntax :	OctetString
Access :	read-write
Description :	An administratively-assi...

.iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysName.0

доц. д-р инж. Росен Радков

МРЕЖОВО АДМИНИСТРИРАНЕ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков